L2 · 编排闭环与证据链

项	内容
对应次课	S07
时长	60 分钟
目标	跑通一次完整闭环；验证"无证据不 DONE"；画出时序图
产出	时序图 + 两个实验结果 + 证据样例

---

1. 跑通一次闭环

```
BASE=http://localhost:8000
# 1) ■■
curl -s -X POST $BASE/tg-api/v1/work-orders -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "kind":"TRANSPORT","params":{"from":"■■■","to":"■■■■","what":"■■■",
  "weight_kg":35,"x":25,"y":14},"requested_by":"■■"}'
# 2) ■■■■■■■■■■ order_id■
curl -s -X POST $BASE/tg-api/v1/work-orders/<ID>/approve -H 'Content-Type: application/json' -d '{"approved_by":"■■"}'
# 3) ■■
curl -s -X POST $BASE/tg-api/v1/work-orders/<ID>/run -H 'Content-Type: application/json' -d '{}'
```

观察 RunReport
里的字段：`trace_id`、`tasks[].status`、`tasks[].evidence`、`degrade_level`、`aborted`。

字段	值	含义
trace_id		
任务数		
每个任务的证据条数		
degrade_level		

---

2. 实验一：跳过审批直接执行

```
# ■■■■■■■■■■ run
curl -s -X POST $BASE/tg-api/v1/work-orders/<ID>/run -H 'Content-Type: application/json' -d '{}'
```

项	记录
HTTP 状态码	
错误信息	
说明系统在哪一层拦住了	

---

3. 实验二：删掉一条证据

用 Python 直接操作（只读观察，不要改生产数据）：

```
from tiangong_core import Task, TaskStatus, Evidence
# ■■■■■■ evidence ■ DONE ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

或用 API：执行后查询任务，观察 `evidence` 为空时状态是否仍为 DONE（正常情况下不应发生）。

项	记录
证据缺失时系统行为	
是否允许 DONE	

项	记录
代码位置	

4. 时序图（手绘或工具）

必须包含 7 个参与者/组件：客户端、编排器、规划器、调度、安全判定、机器人链路、仓储。 标注 3 个证据产生点。

5. 证据样例（抄一份到报告里）

```
{
  "trace_id": "...",
  "tasks": {
    "T2": {"status": "DONE", "assigned_to": "AMR-01",
           "evidence": ["trace:...", "telemetry:sim://AMR-01/...", "skill_version:transport@1.0.0"]}
  }
}
```

6. 评分（100 分）

项	分值
闭环跑通且有数据	30
两个实验结论正确	30
时序图完整（7 参与者 + 3 证据点）	25
证据样例与解释	15

7. 思考题

- 如果只保留 trace 证据，会漏掉什么风险？
- 证据为什么不能"执行完自动生成一条记录"？
- 客户要求"审批自动化"时，你会怎么回应？